DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROYECTO INTERMODULAR	EFA MORATALAZ	Asignaturas: **PROGRAMACIÓN** **BASE DE DATOS** **ENTORNOS DE DESARROLLO** **DIGITALIZACIÓN** **PROYECTO INTERMODULAR I**	Profesores: **YMG** **DGM** **JSR**	**Nota**:
Alumno: _____				

El objetivo de este proyecto es que el alumnado aplique de forma práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas de:

- **Base de Datos**
- **Programación**
- **Entornos de Desarrollo**

Para ello se desarrollará una **aplicación en Java** que simule un **juego de preguntas y respuestas inspirado en el formato de concurso televisivo "¿Quién quiere ser millonario?"**

Este juego está basado en un concurso de televisión que ofrece grandes premios monetarios por responder correctamente a una serie de preguntas de opción múltiple con dificultad creciente. El programa se originó en Reino Unido en 1998.

Solo un participante juega a la vez y el énfasis está en el suspenso y no en la velocidad. En la mayoría de las versiones no hay un tiempo determinado para contestar a las preguntas y los concursantes reciben las preguntas antes de decidir si intentan una respuesta.

El juego consistirá en responder correctamente una serie de preguntas de dificultad creciente. Las preguntas son de opción múltiple, con cuatro posibles respuestas y el concursante debe elegir la correcta. Cada acierto permitirá avanzar en el juego y acumular una mayor puntuación. Si el concursante contesta a una pregunta incorrecta, entonces todo el dinero ganado hasta el momento se pierde, salvo que el formato en este caso tenga ciertos premios o niveles que garanticen un premio mínimo. En este caso, si el jugador consigue fallar una vez pasado estos niveles, el premio se reduce al último premio garantizado.

Además de la simple toma de decisiones a la hora de contestar a las preguntas. Un jugador tiene la opción de responder o no la pregunta. En caso de plantarse y no responder la pregunta, se llevará el premio acumulado hasta el momento.

Durante el desarrollo del juego, el jugador podrá hacer uso de una serie de comodines. Los comodines obligatorios y originales que tendrá el juego serán:

- **Cincuenta por ciento (50:50)**: Se eliminan dos de las opciones incorrectas, dejando al concursante con una elección entre la respuesta correcta y una incorrecta.
- **Comodín del público**: El concursante pide al público en plató que contesten cuál creen que es la opción correcta. Los resultados se muestran inmediatamente en la pantalla del concursante.
- **Comodín de la llamada**: Los concursantes podrán llamar a una persona para que el concursante vía telefónica formule la pregunte y obtenga la respuesta antes de que acaben treinta segundos.

Ahora vamos a darle algo más de contexto al ejercicio. Una vez que hemos visto el formato del concurso y conocemos el funcionamiento, vamos a realizar este programa informático para dar soporte al famoso streamer IlloJuan. Cada vez trabaja menos y ahora nos ha pedido que le realicemos un simulador para la recreación de este programa, pero él le llama "El Concursillo".

Es el mismo formato, pero quiere algo más de gracia y guasa y ha establecido un toque personal al proyecto añadiendo temáticas elegidas y personalizadas para cada streamer que participa en el programa. Por ejemplo: Videojuegos, deportes, política… desde una categoría general como las anteriores a incluso alguna colección de preguntas más específicas para algún streamer.

Estas temáticas deben darse a elegir al inicio del juego, posteriormente al registro del usuario.

Además de lo anterior, utiliza otros comodines adaptados al formato del programa:

- **Comodín del Chat**: Es la misma dinámica que el comodín del público, pero no sólo se ciñe al público presencial del programa, está orientado a todos los espectadores que estén viendo el programa en ese momento.
- **Comodín de la Llamada**: Exactamente el mismo funcionamiento citado anteriormente.
- **Comodín del Sacrificio**: Uno de los espectadores se sacrifica y responde por él. En el caso de que el elegido falle la respuesta, tendrá que realizar un castigo.
- **Comodín de la Ruleta**: Lanzará la ruleta y aleatoriamente recuperará el número de comodines que indique esa ruleta, pudiendo ser de 0 a 3 como máximo e incluso se podría plantear alguna penalización.

- **Comodín del Mago**: Es un comodín que sólo se podrá usar a partir de cierto nivel y ese comodín lo que permitirá será cambiar a otra pregunta similar, de la misma temática y nivel de dificultad.

Estas son las imágenes de los logotipos reales utilizados en el programa del streamer.

Estos comodines tienen que estar en todo momento visibles para que el jugador sepa si tiene acceso a ellos o no y la aplicación de los mismos tiene que ser de la forma más visual posible.

Tener en cuenta que es un juego y tiene que ser muy visual.

Para buscar un ejemplo de la implementación que podéis realizar podéis ver los vídeos retrasmitidos por el streamer en Twitch o YouTube o bien los programas de televisión del programa real en el que se ha basado o incluso hay algún simulador que realiza una funcionalidad similar, por ejemplo:

Todos estos diseños son una aproximación de lo que tenéis que realizar, pero se valorará muy positivamente cualquier inclusión de nuevos comodines y la adaptación, caracterización y personalización de la aplicación en función de la temática del “Concursillo”.

A la hora de realizar el diseño de la interfaz gráfica y de los componentes o imágenes utilizadas, se puede hacer uso de la Inteligencia Artificial de hecho, se va a pedir también que detalléis donde y para qué se ha hecho uso de esta herramienta, ya que tendréis que realiza un pequeño manual de usuario básico y uno de los puntos que tendréis que cumplimentar será ese.

Al final del desarrollo, los alumnos realizarán una simulación o ejecución en clase de las implementaciones desarrolladas durante este periodo.

1. GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS

Para almacenar la información del juego se utilizará una **base de datos NoSQL con MongoDB**.

MongoDB es un sistema de base de datos orientado a documentos que permite almacenar información en estructuras similares a JSON, facilitando su integración con aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes de programación.

Las bases de datos NoSQL destacan por:

- Flexibilidad en el modelo de datos
- Escalabilidad
- Rapidez en consultas
- Adaptación a aplicaciones web o interactivas

En MongoDB una colección es un grupo de documentos almacenados dentro de una base de datos, equivalentes funcionales a las tablas en bases de datos relacionales, pero en este caso son estructuras flexibles que no requieren un esquema rígido, permitiendo que los documentos dentro de una misma colección tengan campos diferentes, facilitando la gestión de datos.

En esta parte la organización de los datos es libre y se trabajará en clase.

2. DEFINICIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA

El diseño de la aplicación será libre, aunque deberá cumplir con las funcionalidades descritas en el proyecto. Partiendo del ejemplo anterior propuesto, se distinguen varias zonas principales:

Zona Información

En esta zona se mostrará:

- **Botón Información**: En este caso tiene un botón que al pulsar se pondrá visible el estado de la partida que está compuesto por nombre y dinero acumulado principalmente, pudiendo incluso ahí poner visualmente el nivel de la pirámide de ese momento.
  (Se podría poner toda la información en un panel que solo sea visible en ese momento y luego se pudiese volver a esconder)

- **Botón Salir:** Este botón es muy importante y permitiría al usuario volver al menú principal y salir del juego actual.
  (El usuario siempre tiene que tener la opción de volver atrás o salir de una funcionalidad)

- **Botones de Comodines**: Según los comodines que se tengan en el juego, estos deben tener que gestionarse y estar visibles en todo momento. Se tienen que habilitar y deshabilitar en función del estado de la partida y visualmente tiene que verse de manera clara que se tiene o no se tiene ese elemento disponible.

Esta zona se mantendrá visible durante toda la ejecución del juego.

Zona Juego

En esta zona se mostrará la información de la pregunta. En la parte superior de esta zona se tendrá el enunciado de la pregunta y en las partes inferiores las cuatro opciones.

(Tener en cuenta que la parte de las letras siempre es igual, lo único que cambia es la parte en este caso en blanco que tiene el contenido de la respuesta almacenada en la pregunta)

El resto de la interfaz, al igual que estas partes principales, se pueden personalizar al gusto del programador, buscando un diseño bonito y atractivo y que coincida con la temática elegida.

MENÚ INICIAL

Al inicio de la aplicación se tiene que establecer un menú inicial antes de entrar en una partida específica. Las categorías o funcionalidades mínimas que tiene que tener esta parte son:

- **Crear Nueva Partida:** Iniciará una nueva partida pidiendo el nombre del usuario y la temática que va jugar en este caso.
- **Visualizar el ranking:** Visualizar la colección ordenada de los jugadores y puntuaciones (Ranking) ordenados de mayor a menor desde el que tiene mayor puntuación al menor.
- **Información del juego**: Se tendría que establecer un panel con la información del funcionamiento del juego en cuestión, explicando brevemente cómo interactuar.

3. GESTIÓN DE VERSIONES DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en equipos y para su elaboración se llevará en práctica el sistema de control de versiones que se verá en la asignatura de Entornos de Desarrollo: Git.

GitHub es una plataforma en la nube asada en Git que funciona como repositorio y herramienta de colaboración para desarrolladores de software. Se utiliza para llevar un registro de todos los cambios realizados en el código fuente, permitiendo volver a versiones anteriores si es necesario.

En el sistema de versiones se tendrá que añadir a todos los miembros del equipo y a los tres profesores implicados en el proyecto con sus respectivos usuarios:

Yolanda Moreno	*@YMorenoG*
David García	*@DavidGarciaEFA*
Jesús Santiago Rico	*@JesusEFA*

En el repositorio, cada integrante deberá subir sus cambios y controlar las acciones básicas para la gestión de la información y el código, así como tener conectado el repositorio con el entorno de desarrollo.

Se deberán ir creando ramas para desarrollar las funcionalidades principales y luego se irán fusionando en la rama principal. Cada componente del equipo antes de empezar a desarrollar deberá descargarse los últimos cambios, realizar la implementación y subir sus cambios al repositorio. Recordar que es importante que en el mensaje de cada cambio se indique de forma general qué se ha cambiado o incluido.

4. ELABORACIÓN MEMORIA DEL PROYECTO

Además de la implementación de la solución, se va a pedir una memoria del proyecto y para ello se tienen que definir al menos los siguientes puntos:

1. **Portada**: Tiene que indicar el título del proyecto, autor o autores, curso o módulo, profesor, fecha y un logotipo o imagen representativa.
2. **Índice**: Establecer un índice de contenidos (Tabla de Contenidos en Word)
3. **Introducción**: Contexto del proyecto, motivación o justificación y objetivo general.
4. **Objetivos**: Definición de los objetivos generales y específicos que tiene que cumplir y si se han llegado a cumplir.
5. **Descripción del proyecto**: Definir cómo se ha realizado el proyecto:
    a. Bocetos de la interfaz gráfica.
    b. Diagramas UML de las clases utilizadas.
    c. Diagramas del diseño de la base de datos
    d. Explicación de la gestión de repositorios de Git
    e. Tecnologías utilizadas, lenguajes y entornos de desarrollo.
    f. Utilización de la IA.
    (Explicar dónde os habéis apoyado en la IA, que prompt habéis usado y los resultados obtenidos, tanto para por ejemplo imágenes o creación de preguntas)

6. **Funcionalidad del proyecto**: Enumerar todas las funcionalidades o cosas que se pueden hacer en el mismo. Se pretender realizar algo similar a un manual de usuario en el que explicar de manera gráfica cómo el usuario las puede utilizar estas funcionalidades ayudándose de capturas del propio proyecto en ejecución.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará durante **la 3º evaluación** y tendrá **dos entregables**: Una memoria del proyecto en el que se incluirá un manual de usuario básico y la implementación que se valorará mediante la exposición del proyecto.

Para la realización se recomienda realizar:

- Diseño de interfaz gráfica
- Modelo de base de datos

- Flujo de funcionamiento del juego

Para la realización se pide realizar:

- La implementación de la interfaz gráfica del proyecto
- Conexión con base de datos de MongoDB
- Gestión de versiones con Git
- Realización de la memoria del proyecto

Fecha de entrega: **18 de mayo de 2026**